

Banco de Dados

Prof. José Carlos Perini

Aula 1 - Conceitos

Prof. José Carlos Perini



- Formação em Análise de Sistemas – Univ. S. Francisco
- Mestrado em Ciência da Computação – UNIMEP
- Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer
- Pós-graduado em Data Science - Descomplica
- Professor desde 1996

- UniMetrocamp - de 2003 a 2019
  - Algoritmos Computacionais
  - Estruturas de Dados
  - Programação Orientada a Objetos
- Universidade São Francisco – desde 2023
  - Lógica de Programação
  - Banco de Dados
- Saint Leo University – desde 2023
  - Sistemas Computacionais
  - Programação em C/C++
  - Programação em Java
- Descomplica - de 2021 a 2023
  - Desenvolvendo Soluções Web Responsivas com UX
  - Programação Extrema
  - Criação de Aplicações e Sistemas
  - Estruturas de Dados para Sistemas Inteligentes
- UNIP - desde 2024
  - Banco de Dados
  - Linguagem de Programação Orientada a Objetos
  - Introdução a Programação Estruturada
  - Tópicos Especiais de Programação Orientada a Objetos
- Canal: www.youtube.com/profperini

www.youtube.com/profperini





Prof. Perini

@profperini • 2 mil inscritos • 106 vídeos

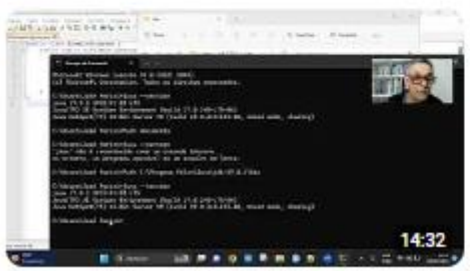
Canal de vídeo aulas do Prof. Perini para os internautas que precisam de ajuda em ...mais

instagram.com/profperini e mais 1 link

Inscrever-se

Início Vídeos Playlists

Mais recentes | Em alta | Mais antigo



Compilando programa Java no Prompt

656 visualizações • há 1 ano



Exemplo de função em Python

307 visualizações • há 3 anos



Validando entrada de dados em Python

817 visualizações • há 3 anos



Programa em Python que calcula a tabuada de um número

241 visualizações • há 3 anos

Link da Apresentação

https://drive.google.com/drive/folders/1kcdKf4L5CHn_5-o5Z5Ree9Gcy4kz-orE

Plano de Ensino

- **I – EMENTA**

Evolução dos SGBDs. Arquitetura geral dos SGBDs. Modelagem de dados. Modelo ER. Modelo Relacional. As formas normais. Normalização. Linguagens de definição e manipulação de dados. Álgebra e cálculo relacional. Operações com relações e mapeamento para SQL.

- **II – OBJETIVOS GERAIS**

- Familiarizar o aluno com as tecnologias e metodologias para desenvolvimento de aplicações de maior grau de complexidade.

Plano de Ensino

- **III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Capacitar o aluno a implementar soluções utilizando bancos de dados apresentando as diversas tecnologias da área.

IV – COMPETÊNCIAS

Compreender a forma como dados são armazenados em um computador. Entender as estruturas dos processos de armazenamento dos dados e como projetá-las. Apropriar-se da técnica para inter-relacionar dados de forma lógica e estruturada.

Plano de Ensino

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sistemas de Gerência de Bancos de Dados (SGBDs):
Definições
Funções básicas
Arquitetura
Dicionário de dados
Módulos principais

Modelos de Bancos de Dados
Modelos hierárquicos, rede e relacional
Modelo relacional
Fundamentação teórica
Estrutura relacional
Restrições de integridade básicas
Manipulação e álgebra relacional
Integridade semântica
Visões

Plano de Ensino

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (continuação)

Projeto de Bancos de Dados Relacionais

Etapas

Modelo conceitual: diagrama entidade-relacionamento

Modelo lógico: mapeamento do modelo conceitual para o modelo relacional

Normalização

Plano de Ensino

VI – ESTRATÉGIA DE TRABALHO

As disciplinas são ministradas preferencialmente por meio de aulas expositivas, metodologias ativas e diversificadas apoiadas nos planos de ensino. O desenvolvimento dos conceitos e conteúdos ocorre com apoio de propostas de leituras de livros e artigos científicos básicos e complementares, exercícios, discussões em fórum/chats ou presenciais - quando for o caso, sugestões de filmes, vídeos e demais recursos audiovisuais. Com o objetivo de aprofundar e enriquecer o domínio dos conhecimentos e incentivar a pesquisa, o docente pode propor trabalhos individuais ou em grupo, palestras, atividades complementares e práticas em diferentes cenários, que permitam aos alunos assimilarem os conhecimentos essenciais para sua formação.

VII – AVALIAÇÃO

A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. As avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, conforme divulgação feita no manual do aluno.

Plano de Ensino

VIII – BIBLIOGRAFIA

Básica

DATE, C. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595154322/. Acesso em: 11 nov. 2022.

HEUSER, C. A. **Projeto de bancos de dados**. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577804528. Acesso em: 11 nov. 2022

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de bancos de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157552/. Acesso em: 11 nov. 2022.

Plano de Ensino

- **VIII – BIBLIOGRAFIA**
- **Complementar**
- BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. B. Conceptual database design: an entity-relationship approach. Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings Pub. Co., 1992.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Fundamentals of database systems. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 2002.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de bancos de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.
- Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157552/. Acesso em: 11 nov. 2022.
- ELMASRI, Ramez. Sistema de Banco de Dados - Fundamentos e Aplicações – 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/168492/pdf/0. Acesso em: 11 nov. 2022
- GUIMARÃES, Célio Cardoso; Fundamentos de Bancos de Dados - Modelagem , Projeto e Linguagem Sql; Unicamp.

Dados e Informações

A gestão do conhecimento trabalha com dois importantes conceitos (muitas vezes utilizados como sinônimos):

- **Dados**: registro de todas as transações realizadas. A administração correta deles é essencial para gerar informações relevantes para a empresa.

- **Informações**: mensagem cujo objetivo é mudar a forma como o destinatário vê algo. São, portanto, dados aos quais foram associados algum significado.

Dado

É algo que precisa de processamento. Quando olhamos um dado sozinho, não faz sentido. É a menor unidade de processamento.

Exemplo de dados	
15/05/2000	É somente uma data, não traz nenhum significado e nem entendimento.
28 graus	Temperatura do que?
Poucas	Poucas o que?

Informação

É o resultado da operação com o dado.

Informação	
Data de Nascimento: 15/05/2000 Data Atual - Data Nascimento	Idade
Temperatura do ar: 28 graus	Se temperatura do ar for maior que 22 graus então o dia está quente.
Quantidade de nuvens: Poucas	Se há poucas nuvens no céu, significa que a probabilidade de chover é baixa.

Conhecimento

- São análises, geralmente estatísticas, que são realizadas nas informações.

- Ocorre quando utilizamos a informação para chegar a alguma **conclusão**, ou até mesmo, reconhecer algum tipo de **comportamento/padrão**.

Conhecimento

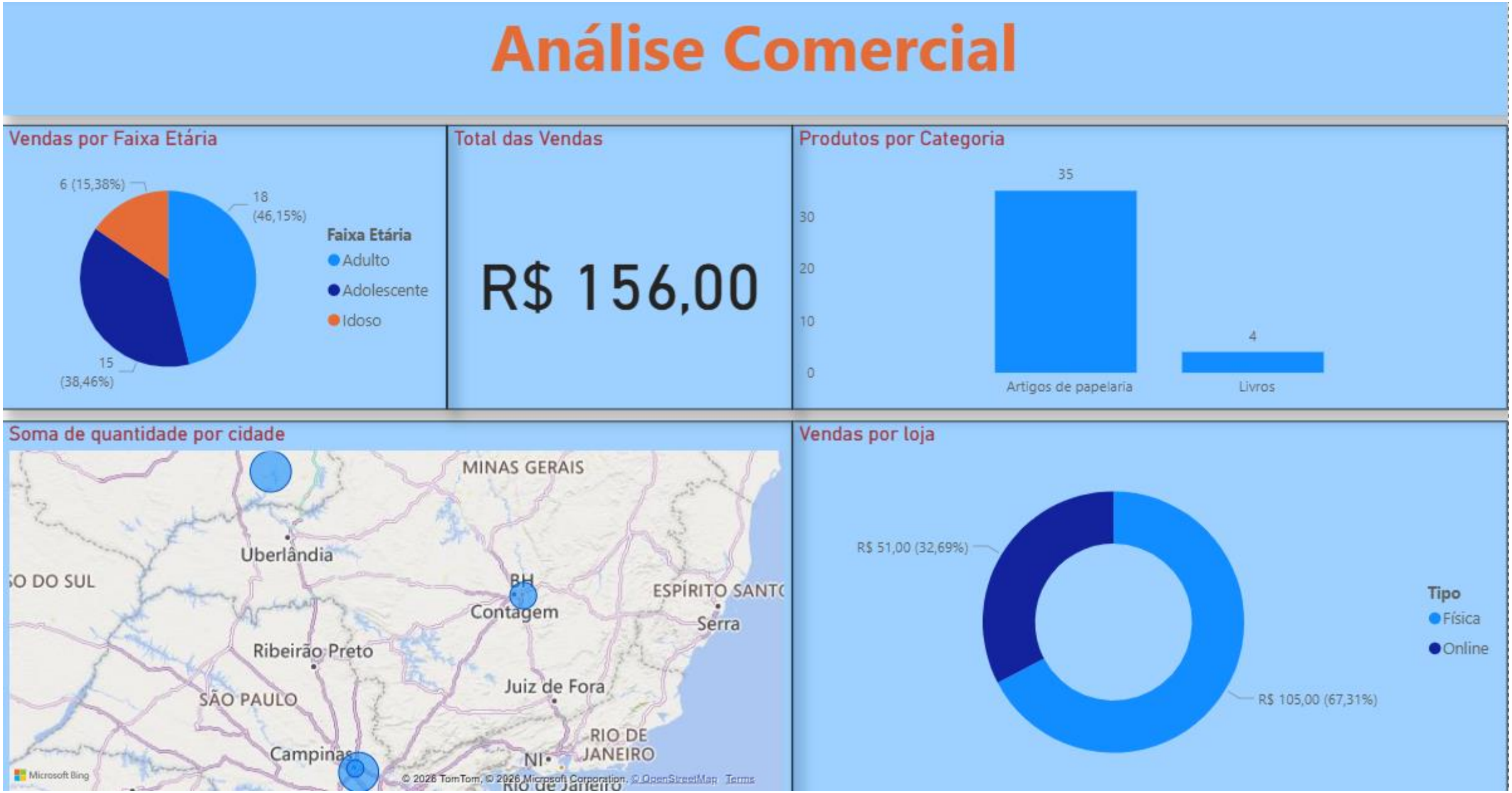
- Exemplo: Como o dia está quente e a probabilidade de chover é baixa, irei à praia.

- Com esse conhecimento, uma loja de roupas de praias pode reforçar seu estoque ou enviar comunicações de promoções, ou ainda criar ações de marketing.

Relação entre Dados e Informação



Exemplo de Análise de Dados no Power BI



Dados



Fonte: Data Science Academy

Dados



Fonte: Data Science Academy

Enquete

Com relação ao formato dos dados, qual dado abaixo é estruturado?

a) Conteúdo publicado no Facebook

b) Registros de vendas

c) E-mails

d) Comentários dos clientes

e) Cartas

Enquete

Com relação ao formato dos dados, qual dado abaixo é estruturado?

a) Conteúdo publicado no Facebook

b) Registros de vendas

c) E-mails

d) Comentários dos clientes

e) Cartas

Sistemas de Arquivos

- É uma estrutura que indica como os arquivos devem ser gravados e guardados em mídias.
- O Sistema de arquivos é quem determina como os arquivos podem ser gravados, copiados, alterados, nomeados e excluídos.
- Toda e qualquer manipulação de dados numa mídia, necessita de um sistema de arquivos.

Objetivo dos Sistemas de Arquivos

- Fornecer os mecanismos para usuários manipularem arquivos e diretórios;
- Garantir a validade e coerência dos dados;
- Otimizar o acesso aos dados.

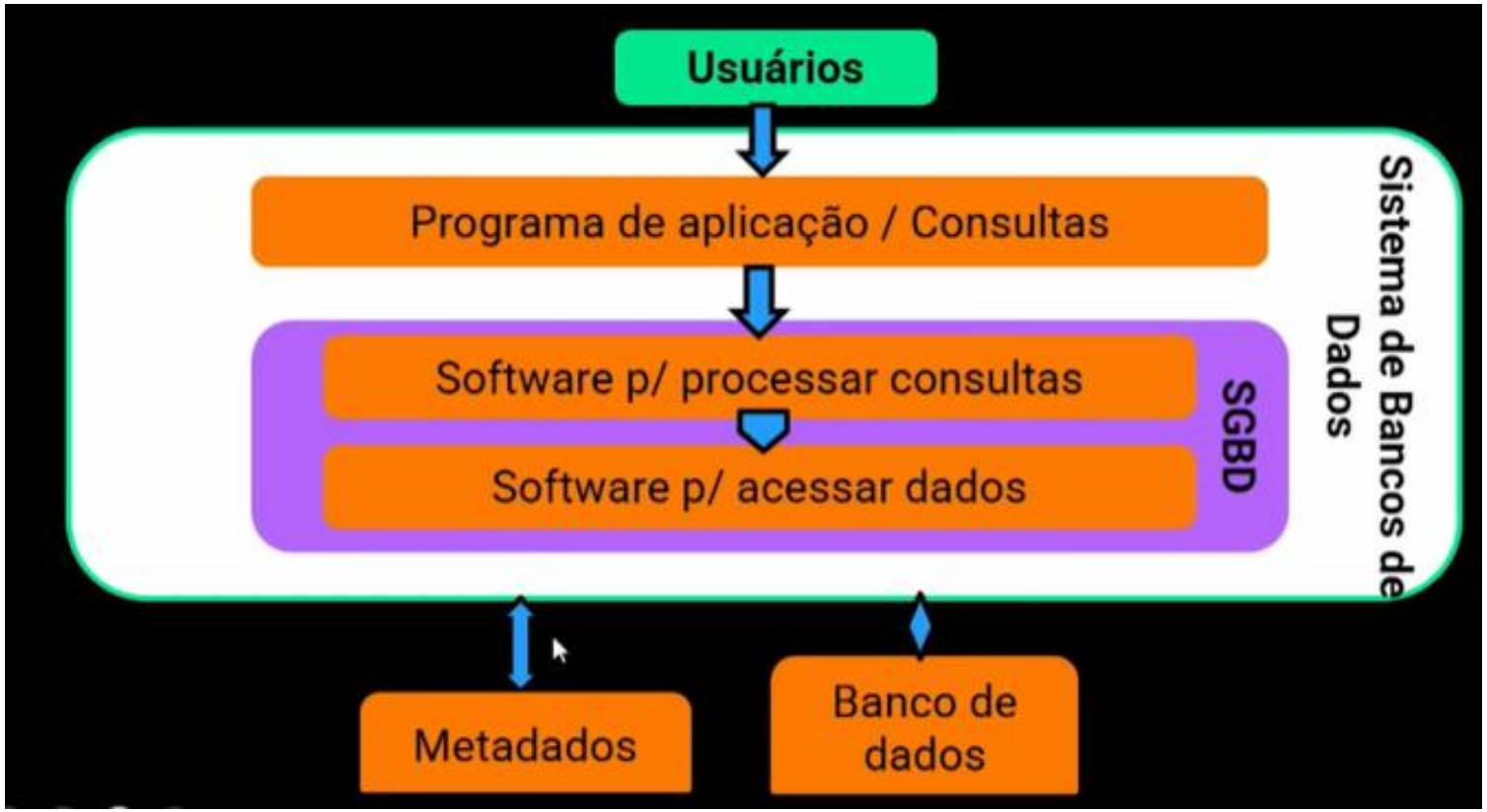
Definição de Banco de Dados

- Coleção de dados relacionados;
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente;
- Um Banco de Dados está sempre associado a aplicações e a usuários que têm interesse nele;
- Qualquer sistema que reúna e mantenha organizada uma série de dados relacionados a um determinado assunto, em uma determinada ordem.

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

- Conjunto de programas que permite a criação e a manutenção de um Banco de Dados;
- A construção de um Banco de Dados consiste em um processo de armazenar os dados em um meio controlado pelo SGBD;
- A manipulação de Banco de Dados inclui funções como consultas para recuperação de dados, atualização do Banco de Dados e a geração de relatórios.

Estrutura de um SGBD



Características do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

- Isolamento da aplicação e dos dados
- Uso de abstração de dados
- Múltiplas visões
- Padronização

Vantagens do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

- Redução da redundância
- Controle de acesso
- Estruturas eficientes de armazenamento e consulta
- Representação de estruturas complexas
- Manutenção da integridade

Atores do SGBD

- Usuários
  - Manipulam os dados através de consultas a dados armazenados, inclusão, alteração e exclusão de dados.
- Administradores de Dados (DA)
  - Modelam (desenham) os bancos de dados criando a estrutura na qual se apresentam os dados.
- Administradores de Banco de Dados (DBA)
  - Administram o Sistema Gerenciador de Banco de Dados fazendo com que o SGBD funcione adequadamente.

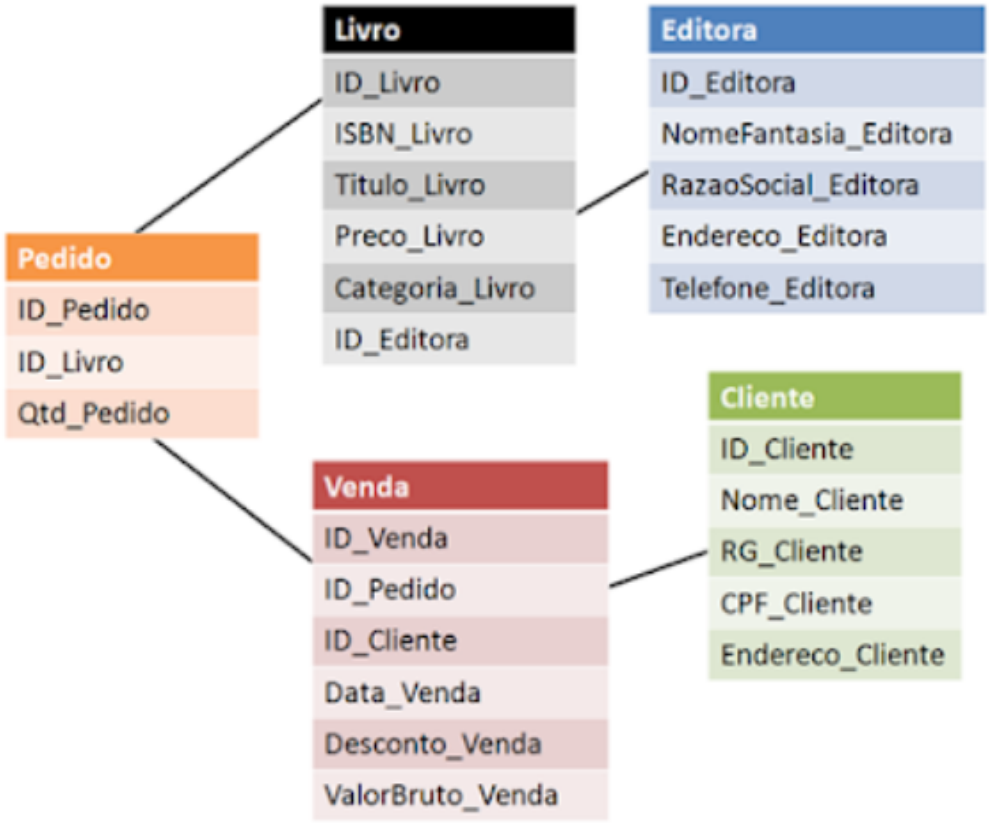
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

RELACIONAIS	NÃO RELACIONAIS
MySQL	MongoDB
SQLite	Redis
PostgreSQL	Azure DB
SQL Server	Cassandra
Oracle	DynamoDB
Microsoft Access	CouchDB

Atividade

- Pesquisar sobre os tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados.
  - Anotar quais as principais diferenças entre bancos de dados relacionais e não-relacionais.

Banco de Dados Relacional



Projeto de Banco de Dados



Projeto de Banco de Dados



Importância do Levantamento de Dados

- Levantamento de dados: dele depende o sucesso no desenvolvimento de um projeto ou software.

- É a base do desenvolvimento, onde são tiradas conclusões de:
  - Situações
  - Problemas
  - Sugestão de propostas que contribuam para a solução de problemas

Requisito

- Uma condição ou capacidade que um sistema deve apresentar:
  - Funcionalidades
  - Qualidades
  - Necessária ao usuário, para resolver um problema e alcançar um objetivo
  - Deve ser definido antes de começar a construir um sistema.

Tipos de Requisito

- Requisitos Funcionais (RF)
- Requisitos não Funcionais (RNF)
- Requisitos Inversos (RI) ou Escopo Negativo

Requisitos Funcionais

- Descreve funcionalidade e serviços do sistema
- Depende do:
  - Tipo de software
  - Usuários esperados
  - Onde o software é usado
  - Cuidado com a redação dos requisitos.

Estudo de Caso Escola – Requisitos Funcionais

- RF01 – Manter dados do professor:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados dos professores. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.

- RF02 – Manter dados do aluno:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados dos alunos. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.

Estudo de Caso Escola – Requisitos Funcionais

- RF03 – Manter dados do curso:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados dos cursos. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.

- RF04 – Manter dados da matrícula:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados das matrículas.

- RF05 – Manter dados da disciplina:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados das disciplinas. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.